informe técnico

StudyLink – Red Social Estudiantil

Estudiante: Miguel esteban chavarria

Asignatura: Bases de Datos I

Docente: oralia cortez grajales

1. Introducción

El presente informe describe la implementación del modelo físico de StudyLink, una propuesta de red social estudiantil orientada a organizar estudiantes, sus perfiles, las materias y las publicaciones asociadas a cada materia. El trabajo convierte el diseño de datos en objetos concretos dentro de un sistema gestor de bases de datos (SGBD), definiendo tablas, atributos, tipos de datos, claves primarias, claves foráneas y restricciones de integridad.

2. SGBD seleccionado y justificación

Se seleccionó PostgreSQL como SGBD y pgAdmin 4 como herramienta gráfica de administración. PostgreSQL es un sistema relacional de código abierto que ofrece integridad referencial, restricciones, transacciones, índices y tipos de datos adecuados para una aplicación que relaciona varias entidades. pgAdmin 4 permite conectarse a la base de datos, ejecutar el script DDL y revisar las tablas y sus propiedades mediante una interfaz gráfica.

Ventajas: es gratuito y de código abierto; soporta claves foráneas y restricciones; ofrece transacciones; dispone de tipos como INTEGER, SMALLINT, VARCHAR, TEXT y TIMESTAMP; y permite inspeccionar la estructura desde pgAdmin 4.

Desventajas: su administración y configuración pueden requerir más aprendizaje inicial que algunas herramientas más simples; para una aplicación pequeña puede ofrecer más capacidades de las necesarias; y la persona desarrolladora debe gestionar copias de seguridad, permisos y mantenimiento.

Comparación: MySQL también es una alternativa relacional conocida y cuenta con herramientas gráficas como MySQL Workbench. SQLite es sencillo para proyectos locales pequeños, pero no ofrece el mismo enfoque de servidor multiusuario que PostgreSQL. Para esta tarea, PostgreSQL se ajusta bien porque permite demostrar claramente DDL, restricciones y relaciones entre tablas.

3. Del modelo lógico al modelo físico

El modelo físico se implementó mediante el archivo **modelo_fisico.sql**. Se definieron cuatro tablas: estudiante, perfil, materia y publicacion. Cada tabla posee una clave primaria generada automáticamente mediante IDENTITY. Las relaciones del modelo se materializaron mediante claves foráneas y se añadieron restricciones CHECK, valores obligatorios NOT NULL, valores únicos UNIQUE e índices para los campos de relación de publicacion.

El script utiliza BEGIN y COMMIT para agrupar la creación de las tablas y los índices en una transacción. Las tablas padre se crean antes de las tablas que dependen de ellas. El orden facilita que las referencias existan cuando PostgreSQL valida las claves foráneas.

4. Descripción de las tablas

estudiante	id_estudiante	INTEGER IDENTITY	PK	Identificador numérico autogenerado; INTEGER es suficiente para el alcance del proyecto.
estudiante	nombre	VARCHAR(80)	NOT NULL	Longitud acotada para nombres.
estudiante	apellido	VARCHAR(80)	NOT NULL	Longitud acotada para apellidos.
estudiante	correo	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE; CHECK con @	Permite correos de longitud limitada y evita duplicados. El CHECK es una validación básica, no verifica que el correo exista.
estudiante	fecha_registro	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Registra fecha y hora de alta automáticamente.
perfil	id_perfil	INTEGER IDENTITY	PK	Identificador único del perfil.

perfil	id_estudiante	INTEGER	FK, NOT NULL, UNIQUE	Vincula el perfil con un estudiante y limita a un perfil por estudiante.

perfil	biografia	VARCHAR(300)	Opcional	Texto breve con longitud máxima definida.
perfil	semestre	SMALLINT	CHECK entre 1 y 12	Número entero pequeño apropiado para un semestre; permite NULL si no se informa.
materia	id_materia	INTEGER IDENTITY	PK	Identificador único de materia.
materia	nombre	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Nombre de materia limitado y no repetido.
materia	descripcion	VARCHAR(300)	Opcional	Descripción corta de la materia.
publicacion	id_publicacion	INTEGER IDENTITY	PK	Identificador único de publicación.
publicacion	id_estudiante	INTEGER	FK, NOT NULL	Identifica al estudiante autor.
publicacion	id_materia	INTEGER	FK, NOT NULL	Asocia la publicación con una materia.
publicacion	titulo	VARCHAR(150)	NOT NULL; CHECK no vacío	Título corto con longitud máxima y validación para impedir espacios o cadena vacía.
publicacion	contenido	TEXT	NOT NULL; CHECK no vacío	Contenido de longitud variable; TEXT evita imponer un límite pequeño arbitrario.
publicacion	fecha_publicacion	TIMESTAMP	NOT NULL; DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora automática de creación.

Las claves primarias se definieron con INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY. Esto permite que PostgreSQL genere identificadores únicos sin depender del nombre o correo de una persona, datos que pueden cambiar. Se eligió VARCHAR para textos con longitud máxima razonable y TEXT para el contenido de publicaciones, cuyo tamaño puede variar.

5. Relaciones y acciones referenciales

estudiante	perfil	perfil.id_estudiante → estudiante.id_estudiante	CASCADE	CASCADE	Si se elimina un estudiante, su perfil dependiente también se elimina; la actualización de la clave se propaga.

estudiante	publicacion	publicacion.id_estudiante → estudiante.id_estudiante	RESTRICT	CASCADE	Impide eliminar un estudiante que todavía tiene publicaciones, evitando perder la referencia de autoría; permite propagar cambios de clave.
materia	publicacion	publicacion.id_materia → materia.id_materia	RESTRICT	CASCADE	Impide eliminar una materia usada por publicaciones; conserva la coherencia de la clasificación académica.

La relación entre estudiante y perfil es uno a uno porque perfil.id_estudiante es una clave foránea y además tiene restricción UNIQUE. La relación entre estudiante y publicacion es uno a muchos: un estudiante puede crear varias publicaciones. La relación entre materia y publicacion también es uno a muchos: una materia puede estar asociada con múltiples publicaciones.

6. Restricciones e índices adicionales

Se incluyeron restricciones CHECK para aplicar reglas básicas: el correo debe contener el símbolo @ después del primer carácter; el semestre debe estar entre 1 y 12 cuando se informa; el título y el contenido de una publicación no pueden quedar vacíos ni contener solamente espacios. Estas validaciones ayudan a reducir datos inválidos, aunque no sustituyen una validación completa del correo ni reglas de negocio más avanzadas.

Se crearon los índices idx_publicacion_estudiante e idx_publicacion_materia sobre las claves foráneas de publicacion. Estos índices pueden ayudar a consultas y uniones que busquen publicaciones por estudiante o materia. El índice UNIQUE del correo y del nombre de materia se crea implícitamente como parte de sus restricciones de unicidad.

7. Estructura del script DDL

El archivo modelo_fisico.sql se organiza en estas partes: (1) comentarios con el nombre del proyecto y la base de datos de destino; (2) BEGIN para iniciar la transacción; (3) CREATE TABLE para definir tablas, campos y restricciones; (4) CREATE INDEX para crear índices; y (5) COMMIT para confirmar los cambios. Al final hay ejemplos comentados de INSERT y SELECT para realizar una prueba manual después de crear el esquema.

El archivo consultas_prueba.sql contiene una consulta al catálogo information_schema que lista las claves foráneas y sus columnas referenciadas. Se usa como evidencia de inspección de las relaciones implementadas.